

长安大学

毕业设计任务书

题目 基于深度强化学习的车联网计算卸载研究

学院(部) 信息工程学院

专业 计算机科学与技术（卓越工程师）

班级 2022240203

学生姓名 王钰博

学号 2022901300

2026 年 01 月 05 日至 2026 年 05 月 31 日共 16 周

指导教师(签字) 刘树美

教学院长(签字)

2026 年 01 月 02 日

一、设计内容

车联网（IoV）技术的发展催生了自动驾驶、增强现实导航等计算密集型和时延敏感型应用。这些应用对车辆本地的计算能力提出了严峻挑战。移动边缘计算（MEC）通过在路侧单元（RSU）部署服务器，为车辆提供低时延的计算服务，是解决车载资源受限问题的关键技术。然而，在实际的车联网场景中，边缘服务器资源受多车共享影响呈现高度动态性，且车辆的高速移动导致网络环境快速变化，传统的基于本地视角的贪婪卸载策略或简单的启发式算法难以获取全局网络状态，无法在长时段内实现系统成本的最优。

如何利用预测辅助技术实时感知物理世界的网络与资源状态，并结合人工智能算法进行前瞻性的任务调度，是当前车联网研究的热点。本课题旨在构建一个预测辅助赋能的车联网任务卸载框架，利用获取到的全局与历史信息，设计基于深度强化学习的卸载决策算法，解决动态环境下的任务卸载优化问题。

本课题的主要设计内容包括：

1. 构建车联网仿真系统模型：建立包含车辆、路侧单元（RSU/MEC）、云服务器的系统架构。设计通信模型（V2I、V2C 信道建模，考虑大尺度衰落与小尺度衰落）、计算模型（本地、边缘、云端计算能耗与时延）以及任务队列模型，为卸载决策提供环境基础。

2. 设计基于深度学习的状态预测模块：针对车联网环境的高动态性，利用长短期记忆网络（LSTM）或循环神经网络（RNN）设计预测模块。一方面利用历史数据预测未来时刻的任务到达率，另一方面预测车辆与 RSU/云端之间的网络吞吐量，以解决无线信道与任务负载的不确定性问题。

3. 研究并实现基于 A3C 的智能卸载算法：将任务卸载问题建模为马尔可夫决策过程（MDP），定义状态空间（包括队列状态、剩余能量、预测吞吐量等）、动作空间（本地、MEC、云端）及奖励函数（综合考量时延、能耗与租赁成本）。采用异步优势演员-评论家（A3C）算法训练智能体，使其能够在 LSTM 决策层根据全局信息做出最优卸载决策。

4. 仿真实验与性能评估：搭建仿真平台，模拟真实的车联网道路场景。对比分析本课题提出的算法与基准算法（如全本地执行、全 MEC 卸载、DQN 算法等）在不同任务负载、不同 MEC 资源容量下的性能表现，验证模型在收敛速度、系统总成本降低方面的有效性。

二、设计原始资料

研究方案：

- （1）深入阅读国内外关于车联网、移动边缘计算、预测辅助及深度强化学习的相关文献，掌握 A3C 算法原理；
- （2）学习 Python 编程语言及 PyTorch/TensorFlow 深度学习框架
- （3）学习马尔可夫决策过程（MDP）建模方法及强化学习仿真环境搭建

参考资料：

- （1）相关书籍资料：

《Reinforcement Learning: An Introduction》by Richard S. Sutton and Andrew G. Barto

《Deep Learning》by Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville

《边缘计算：原理、技术与实践》

- （2）期刊/学位论文：

Zheng J, Zhang Y, Luan T H, et al. Digital Twin Enabled Task Offloading for IoVs: A Learning-Based Approach[J]. IEEE Transactions on Network Science and Engineering, 2024, 11(1): 659-671.

Mnih V, Badia A P, Mirza M, et al. Asynchronous methods for deep reinforcement learning[C]//International conference on machine learning. PMLR, 2016: 1928-1937.

三、设计完成后提交的文件和图表

1. 计算说明书部分

包含任务卸载仿真环境、A3C 算法实现及预测模块的源代码

2. 图纸部分:

毕业设计报告 1 份, 内容包括:

- | | |
|---------------|--------------|
| (1) 封面; | (2) 毕业设计任务书; |
| (3) 毕业设计开题报告; | (4) 中文摘要; |
| (5) 英文摘要; | (6) 目录; |
| (7) 论文正文; | (8) 参考文献; |
| (9) 外文翻译-外文; | (10) 外文翻译-中文 |

四、毕业设计进程安排

序号	设计(论文)各阶段名称	日期(教学周)
1	完成文献调研, 重点研读预测辅助与 A3C 算法相关文献	2026.01.05~2026.01.11 (第 1 周)
2	配置 Python 仿真开发环境, 确定研究的技术路线	2026.01.12~2026.01.25 (第 2 周-第 3 周)
3	完成外文翻译, 撰写任务书和开题报告	2026.03.02~2026.03.22 (第 4 周-第 6 周)
4	实现车辆移动模型、任务生成模型、信道模型与计算模型, 复现基准算法	2026.03.23~2026.04.05 (第 7 周-第 8 周)
5	设计并实现 LSTM/RNN 预测模块, 完成吞吐量与任务到达率的预测功能	2026.04.06~2026.04.19 (第 9 周-第 10 周)
6	构建 A3C 深度强化学习模型, 结合预测辅助状态输入, 进行模型训练与调试	2026.04.20~2026.05.03 (第 11 周-第 12 周)
7	开展对比实验, 调整权重参数, 采集不同场景下的时延与能耗数据, 分析算法性能	2026.05.04~2026.05.22 (第 13 周-第 15 周)
8	毕业设计评审与答辩	2026.05.23~2026.05.31 (第 16 周)

五、主要参考资料

- [1] J. Zhang and K. B. Letaief, "Mobile edge intelligence and computing for the internet of vehicles," *Proc. IEEE*, vol. 108, no. 2, pp. 246–261, Feb. 2020.
- [2] P. Zhou et al., "Edge-facilitated augmented vision in vehicle-to-everything networks," *IEEE Trans. Veh. Technol.*, vol. 69, no. 10, pp. 12187–12201, Oct. 2020.
- [3] J. Liu, W. Zhao, and C. Xu, "An efficient on-ramp merging strategy for connected and automated vehicles in multi-lane traffic," *IEEE Trans. Intell. Transp. Syst.*, vol. 23, no. 6, pp. 5056–5067, Jun. 2022.
- [4] R. Liu et al., "ROS-based collaborative driving framework in autonomous vehicular networks," *IEEE Trans. Veh. Technol.*, vol. 72, no. 6, pp. 6987–6999, Jun. 2023.
- [5] A. A. Alahmadi, T. E. H. El-Gorashi, and J. M. H. Elmirghani, "Energy efficient and delay aware vehicular edge cloud," in *Proc. IEEE Int. Conf. Transparent Opt. Netw.*, 2020, pp. 1–4.
- [6] J. Zhang, H. Guo, J. Liu, and Y. Zhang, "Task offloading in vehicular edge computing networks: A load-balancing solution," *IEEE Trans. Veh. Technol.*, vol. 69, no. 2, pp. 2092–2104, Feb. 2020.
- [7] S.-S. Lee and S. Lee, "Resource allocation for vehicular fog computing using reinforcement learning combined with heuristic information," *IEEE Internet Things J.*, vol. 7, no. 10, pp. 10450–10464, Oct. 2020.
- [8] P. Dai, K. Hu, X. Wu, H. Xing, and Z. Yu, "Asynchronous deep reinforcement learning for data-driven task offloading in MEC-Empowered vehicular networks," in *Proc. IEEE Conf. Comput. Commun.*, 2021, pp. 1–10.
- [9] J. Du, F. R. Yu, X. Chu, J. Feng, and G. Lu, "Computation offloading and resource allocation in vehicular networks based on dual-side cost minimization," *IEEE Trans. Veh. Technol.*, vol. 68, no. 2, pp. 1079–1092, Feb. 2019.